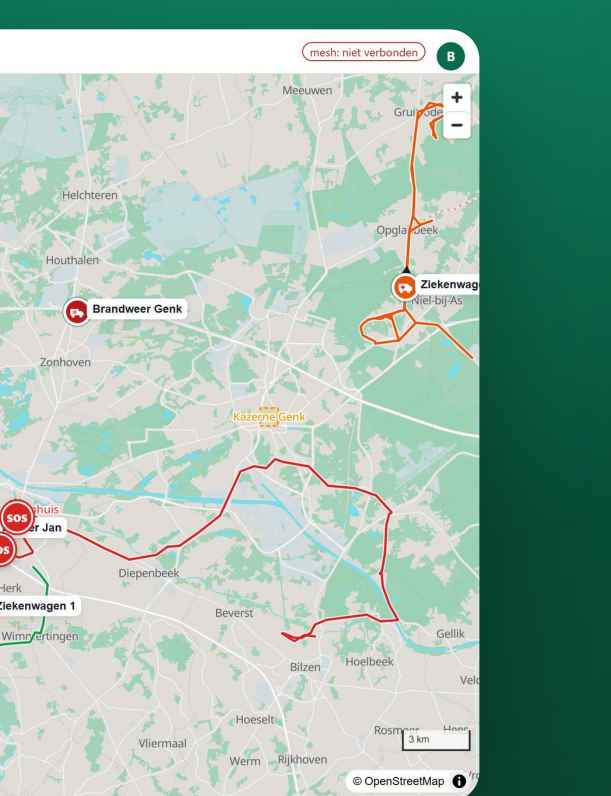




Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. University of Cambridge, on 01 Jun 2018 at 11:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781315336435.003>

Inhoud

1	Wat is MeshTrack?	hoe het werkt
2	De tracker	knop, biepjes, led, modi, SOS
3	Wanneer stuurt hij een positie?	regels, SlowTrack en statussen
4	Inloggen en de kaart	computer en telefoon
5	Logboek, zones en verloren trackers	
6	Meldingen via de mesh	
7	Trackers beheren	toevoegen, instellen via USB
8	Firmware flashen	met behoud van de sleutel
9	Nieuw toestel klaarmaken, sleutels en backups	
10	Gebruikers, rechten en instellingen	wie leest welk kanaal
11	De offline-app	trackers volgen zonder internet
12	Problemen oplossen	

Iedereen

De tracker gebruiken (hoofdstuk 2 en 3), de kaart en het logboek lezen (4 en 5), de offline-app (11).

Operators

Trackers toevoegen en instellen, zones en meldingen (5 tot 7).

Beheerders

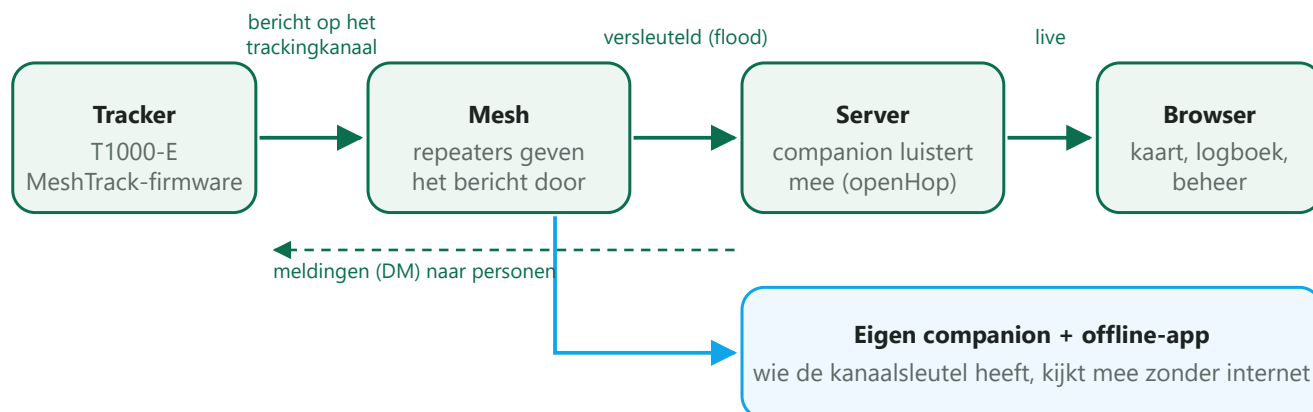
Firmware, sleutels en backups, gebruikers en systeeminstellingen (8 tot 10).

Over de schermafbeeldingen

De schermen in deze handleiding komen van een demo-installatie met virtuele trackers rond Hasselt. Daarom staat rechtsboven soms **mesh: niet verbonden**; op de echte server staat daar de naam van de server-companion.

1 Wat is MeshTrack?

MeshTrack volgt trackers via het MeshCore-netwerk: een netwerk van radio's (LoRa) die berichten voor elkaar doorgeven. Er is geen gsm-netwerk, geen simkaart en geen internet nodig.



- De **tracker** stuurt zijn positie, snelheid, batterij en toestand als een versleuteld bericht op zijn **trackingkanaal**, met zijn naam als afzender en controletekens die bewijzen dat het van hem komt.
- De **server** luistert op dat kanaal mee, bewaart de posities en toont ze live op een kaart. Hij kan bij gebeurtenissen (SOS, een zone binnenkomen, een verloren tracker die opduikt ...) zelf een bericht via de mesh sturen.
- Wie wat ziet, hangt af van de **kanalen**: een groep gebruikers mag een kanaal lezen op de kaart, en eventueel ook de sleutel zien om het op een eigen companion te zetten (hoofdstuk 10).
- Alles werkt **offline**: de kaart, de zoekfunctie en de simulator draaien op de server zelf.

Virtuele trackers

Naast echte trackers kent MeshTrack ook **virtuele** trackers (simulators). Die rijden dag en nacht over echte wegen en zijn handig om te oefenen of om meldingsregels te testen. Hun berichten gaan niet over de mesh.

2 De tracker

De tracker is een Seeed **T1000-E**: zo groot als een bankkaart, met GPS, een bewegingssensor, een buzzer, één knop en een led.

Twee modi

- **Tracker**: Bluetooth staat uit en de radio slaapt tussen twee berichten. Hij stuurt alleen een positie als hij beweegt. Zo gaat de batterij **weken** mee.
- **Companion**: een gewone MeshCore-companion die met de MeshCore-app verbindt. Aan USB-voeding is hij **altijd** companion.



Schematisch, niet op schaal.

De knop en de biepjes

Indrukken	Wat gebeurt er
1 keer	Meteen een positie sturen. Na de modusbiep betekenen twee hoge biepjes dat het bericht via een repeater terug hoorde (het is de mesh op), en één lage toon dat hij binnen 12 s geen herhaling hoorde of geen trackingkanaal heeft. Of de server het ontving, zie je op de kaart. Hooguit één keer per 10 s.
2 keer	Van modus wisselen: één biep = tracker, twee biepjes = companion. Je hebt tot 0,8 s tussen de twee klikken.
3 keer	De buzzer aan- of uitzetten.
2 tot 8 s vasthouden	SOS . Na 2 s klinken drie hoge biepjes: de SOS is gewapend. Laat los en hij stuurt meteen een SOS met zijn positie, en daarna nog twee keer met een verse positie, telkens een minuut later. Na 6,5 s klinkt een lage waarschuwingston: blijf je vasthouden, dan schakelt hij uit in plaats van een SOS te sturen. Ontvangt de server de SOS, dan bevestigt hij dat: de tracker speelt drie stijgende tonen . Staat SOS met de knop uit (firmware 0.8.0 of nieuwer), dan gebeurt er niets: geen biepjes en geen SOS.
langer dan 8 s	Uitschakelen, ook als SOS uit staat. Weer aanzetten: de knop enkele seconden inhouden, of aan USB hangen.

Automatisch verstuurde posities maken standaard geen geluid. Vanaf firmware 0.8.0 kun je dat aanzetten, als tracker en als companion (**Toestellen** → **Knop en biepjes**):

- **Biep bij elke verstuurde positie** (`tx_beep`): een kort biepje telkens de radio een automatische positie verstuurd heeft.
- **Biep als een repeater de positie doorgeeft** (`heard_beep`): twee hoge biepjes zodra een repeater een automatische positie herhaalt. Dat kost wat batterij: na elk bericht blijft de radio ongeveer 12 s wakker

om te luisteren.

Een klik en een SOS houden altijd hun eigen biepjes, ook als deze twee instellingen uit staan.

SOS oefenen, en SOS per ongeluk

Een SOS gaat echt over de mesh en kan meldingen naar anderen sturen. Spreek af wanneer je oefent, of oefen met een virtuele tracker. Zit de tracker in een broekzak, tas of houder waar de knop ingedrukt kan blijven, zet dan **SOS met de knop** uit (**set sos uit**). Uitschakelen door lang vasthouden blijft werken.

De led

De groene led flitst kort om de 4 seconden zolang de firmware draait. Een langere flits (een halve tel) betekent dat er ongelezen berichten wachten voor de MeshCore-app. In **trackermodus** blijft de led standaard uit: dat spaart stroom.

Opladen

Hang de tracker aan de magnetische laadkabel. Hij meldt meteen aan de server dat hij aan de lader hangt (en later dat hij eraf gehaald is). Aan USB is hij altijd companion; haal je hem eraf, dan gaat hij terug naar de modus die je laatst koos.

3 Wanneer stuurt hij een positie?

Zolang hij beweegt, stuurt hij een positie zodra aan één van deze regels voldaan is, maar nooit vaker dan **nooit vaker dan 1× per** toelaat.

Regel	Wanneer	Standaard
Afstand	Verder verplaatst dan de minimale verplaatsing en sneller dan de minimumsnelheid (0 = ook wandelen).	100 m, 10 km/u
Bocht	Richting meer gedraaid dan scherpe bocht vanaf , en sneller dan bochten pas boven .	30°, 5 km/u
Ritme	In beweging hoe dan ook minstens één positie per in beweging minstens 1× per .	10 min
Stilstand	Langer stil dan slapen na stilstand van : laatste positie, daarna slapen.	5 min
Heartbeat	In rust een teken van leven.	12 uur

Een bewegingssensor maakt hem weer wakker; de eerste positie daarna heet **wakker door beweging**. Elk bericht gaat één keer via het kanaal de mesh in, zonder bevestiging; gaat er een verloren, dan reizen de bewaarde punten mee met het volgende.

Meerdere punten per bericht

In beweging bewaart de tracker elke 15 s een punt (instelbaar). Elk bericht neemt zoveel bewaarde punten mee als erin passen, elk met zijn eigen tijd. Je stelt dus in hoe vaak hij verstuurt en hoe vaak hij een punt neemt: een fijn spoor met weinig berichten. De punten komen chronologisch op de kaart; gaat een bericht verloren, dan reizen ze mee met het volgende.

Het juiste tijdstip

Elk bericht bevat de GPS-tijd van de fix. Een positie staat dus op het moment dat de tracker daar was, ook als een punt pas met een later bericht meekwam. Bij 120 km/u maakt dat al snel honderden meters verschil.

Statussen

Code	Op de website	Betekenis
M	positie (beweging)	Positie terwijl hij beweegt.
W	wakker door beweging	Eerste positie na een rustperiode.
S	stilgevallen	Laatste positie voor hij gaat slapen.
H	heartbeat	Teken van leven in rust.
N	geen GPS-fix	Geen positie gevonden; wel batterij en modus.
P	handmatig verstuurd	Met één klik op de knop.
E	SOS	Noodoproep met de knop.
B	modus	Van modus gewisseld, of aan of van de lader.
L	gelogd punt (SlowTrack)	Punten die SlowTrack logde en samen verstuurd (zie hieronder; firmware 0.8.0, server 1.1.0).

SlowTrack: ook een spoor in rust

De gewone tracking (**FastTrack**) stuurt alleen posities als de tracker beweegt. Vanaf firmware 0.8.0 kan daarnaast **SlowTrack** meelopen: dat logt op een vast ritme een GPS-punt, ook als de tracker stilstaat of slaapt, en verstuurt die punten samen in **één bericht** met de status **L**. Zo zie je achteraf ook waar hij was tussen twee bewegingsberichten, of tijdens een lange rustperiode.



FastTrack en SlowTrack lopen naast elkaar. SlowTrack logt ook in rust, maar slaat punten over als de tracker nauwelijks verplaatst is.

Instelling	Wat het doet	Standaard
Punt loggen elke <code>slow_log</code>	Elke zoveel tijd een GPS-punt in het geheugen bewaren, ook in rust. Ligt hij stil en is hij minder dan 5 m verplaatst, dan logt hij geen nieuw punt. Minstens 30 s.	uit
Versturen elke <code>slow_send</code>	Elke zoveel tijd precies één bericht met de gelogde punten. Minstens 1 min.	30 min
FastTrack uit onder <code>fast_min_batt</code>	Onder dit batterijpercentage stopt FastTrack (geen bewegingsberichten meer). SlowTrack, heartbeat, klik en SOS werken door. Vanaf 3 % hoger gaat FastTrack weer aan; aan USB geldt het nooit. 0 = uit.	0 (uit)

Tip: loggen $\approx$ 1/8 van versturen

Eén bericht bevat zo'n 6 à 11 punten, naargelang de afstanden ertussen. Logt de tracker er meer, dan dunt hij gelijkmatig uit: het oudste en het nieuwste punt blijven altijd. Kies het loginterval dus ongeveer een achtste van het verzendinterval, bv. **elke 30 min versturen** → **elke 4 min loggen**. Toestellen rekent het voor je uit.

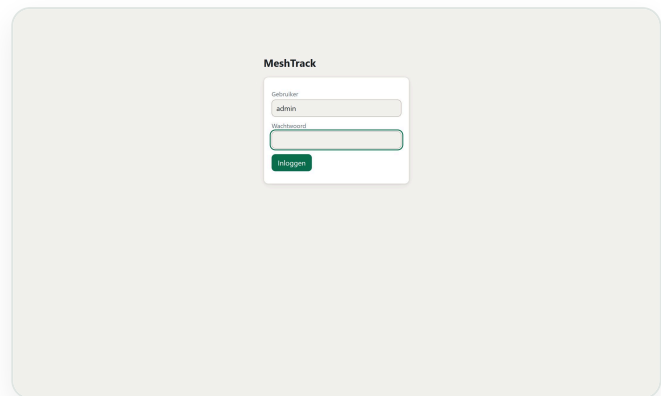
De server zet de gelogde punten op hun eigen GPS-tijd chronologisch in het spoor en vult zo de gaten op. Een ouder punt verplaatst de live-positie op de kaart nooit terug, en geeft geen meldingen of zonewissels: die volgen alleen de nieuwste positie. Komt er een bericht van een **verloren** tracker binnen, dan meldt de server dat wel, want het bericht bewijst dat hij nu leeft.

4 Inloggen en de kaart

Open de website van je organisatie (bv. `meshtrack.meshmanager.net`) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

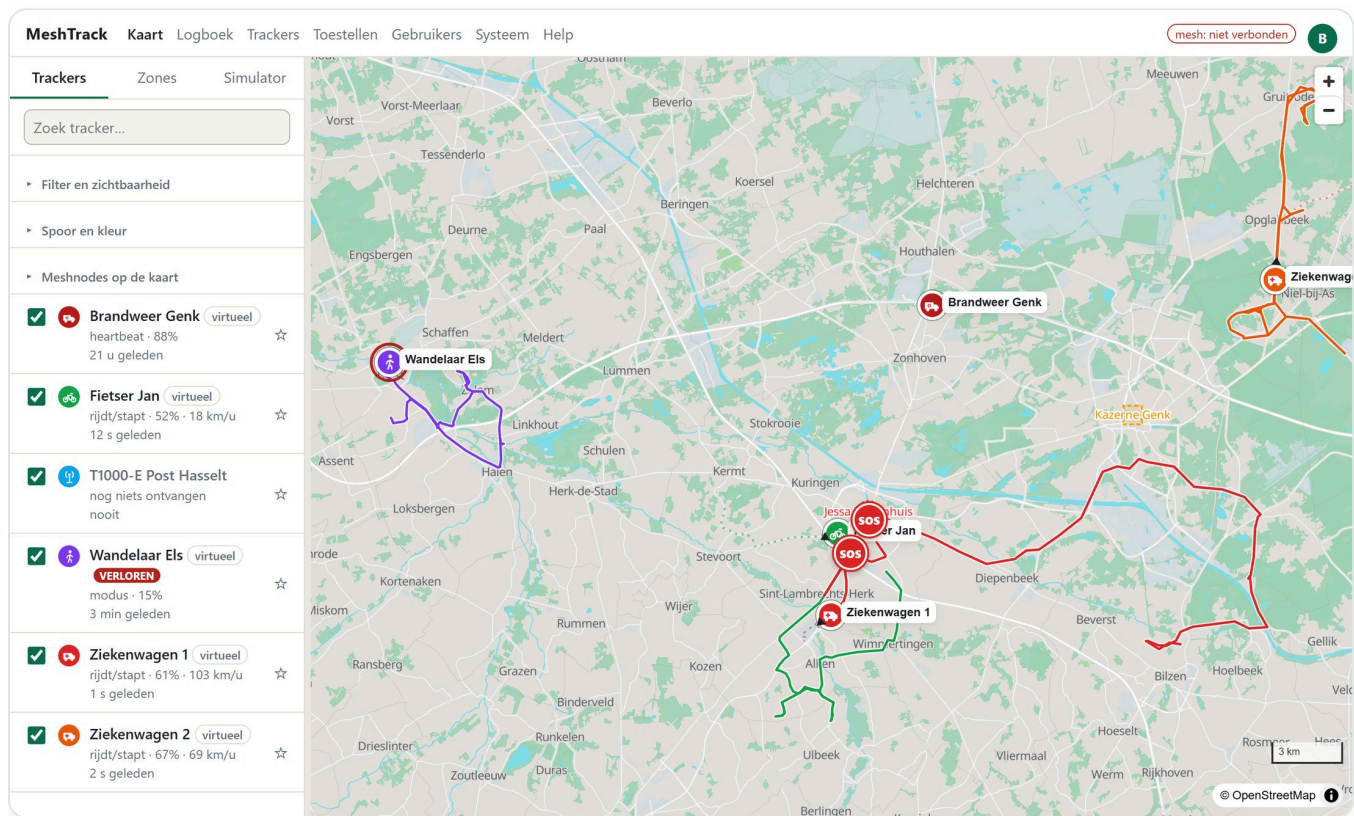
Wie een **deellink** kreeg, ziet de kaart zonder in te loggen, maar alleen de gedeelde trackers en zolang de link geldig is. Rechtsboven staat dan een knop **Inloggen**.

Klik rechtsboven op je **initiaal** om je wachtwoord te wijzigen of een thema te kiezen. Je voorkeuren (thema, favorieten, filters) bewaart de server, zodat ze op elk toestel gelden.



Het aanmeldscherm.

De kaart



De kaart met de lijst links. Een rode rand en het label VERLOREN tonen een verloren tracker.

- In de **lijst** zoek je op naam. Onder **Filter en zichtbaarheid** toon je alleen favorieten (☆), echte of virtuele trackers. Met het vinkje bepaal je of een tracker op de kaart staat.
- Onder **Spoor en kleur** zet je het **spoor** aan en kies je hoe ver het teruggaat (1 uur tot 7 dagen), in de kleur van de tracker of volgens de snelheid.

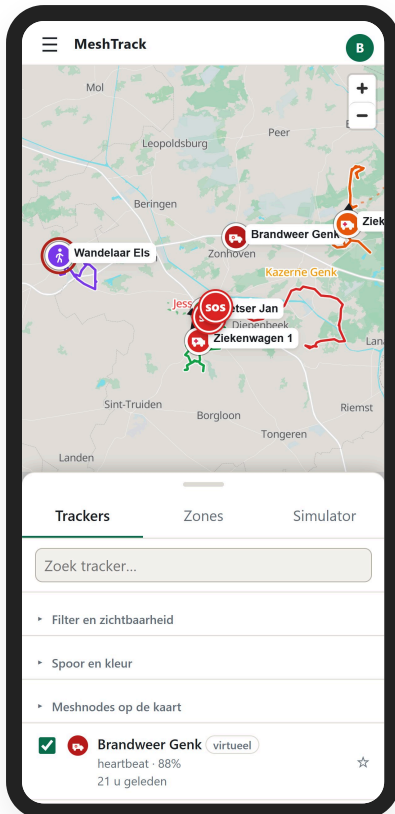
- Een **SOS** staat als rode cirkel met **SOS** op de plek van de noodoproep (voor de periode van het spoor, of de laatste 24 uur). Klik erop voor de tracker en het tijdstip.
- Het **pijl-tje** op een marker toont de rijrichting; een **grijze** marker heeft al lang niets gestuurd.
- Punten van **SlowTrack** (status L) staan als **kleinere, lichtere stippen** in het spoor. Bij een gekozen tracker tonen de popup en de lijst wanneer het laatste SlowTrack-bericht binnenkwam (**SlowTrack: laatste burst 14:05**).
- Onder **Meshnodes op de kaart** toon je repeaters, rooms en companions die de server hoorde.

The screenshot shows the MeshTrack web application. The top navigation bar includes links for 'MeshTrack', 'Kaart', 'Logboek', 'Trackers', 'Toestellen', 'Gebruikers', 'Systeem', and 'Help'. A status indicator in the top right corner shows 'mesh: niet verbonden' and a user icon 'B'. The left sidebar has tabs for 'Trackers', 'Zones', and 'Simulator'. Under 'Trackers', there is a search bar 'Zoek tracker...' and filter options: 'Filter en zichtbaarheid', 'Spoor en kleur', and 'Meshnodes op de kaart'. A list of tracked items is shown, each with a status icon, name, and details. The main map area displays a geographical view with various nodes and tracks. A popup for 'Ziekenwagen 1' is open, showing details: 'virtueel', 'rijdt/stapt - tracker', '103 km/u - koers 226°', 'batterij 61%', 'laatst gehoord 1 s geleden', 'SNR 4.8 dB, 0 hops', and coordinates '50.89369, 5.31432'. The list in the sidebar includes: 'Brandweer Genk' (virtueel, heartbeat 88%, 21 s geleden), 'Fietser Jan' (virtueel, rijdt/stapt 52% - 18 km/u, 17 s geleden), 'T1000-E Post Hasselt' (nog niets ontvangen, nooit), 'Wandelaar Els' (virtueel, VERLOREN, modus 15%, 3 min geleden), and 'Ziekenwagen 1' (virtueel, rijdt/stapt 61% - 103 km/u, 6 s geleden, 45.0 km - max 103 km/u - gem. 54 km/u - 84 punten, Exporteer 24 u: GPX CSV, centreren en volgen). The map shows a network of nodes and tracks, with a scale bar indicating 300 m and an OpenStreetMap logo.

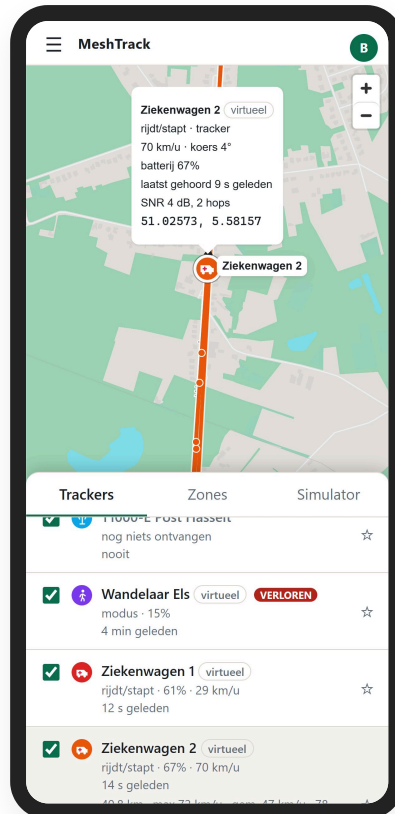
Een tracker gekozen: details in de popup, afstand en snelheden in de lijst, export als GPX of CSV, en **centreren en volgen**.

Met **centreren en volgen** blijft de tracker in het midden bij elke nieuwe positie. Zelf de kaart verslepen of de knop **volgen stoppen** bovenaan beëindigt dat.

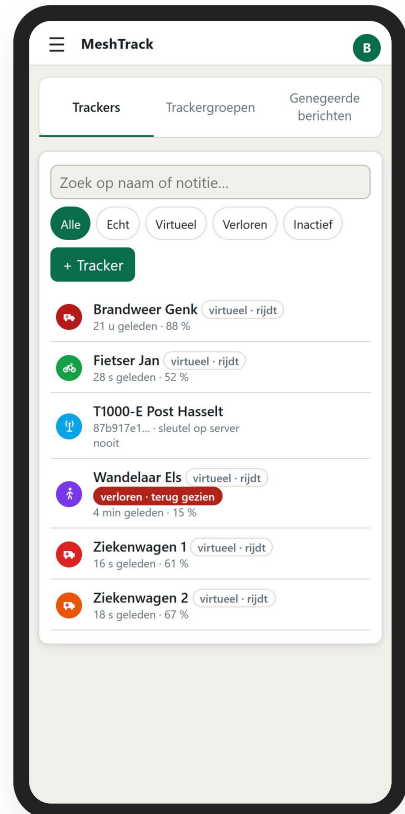
Op een telefoon



De lijst in een onderpaneel.



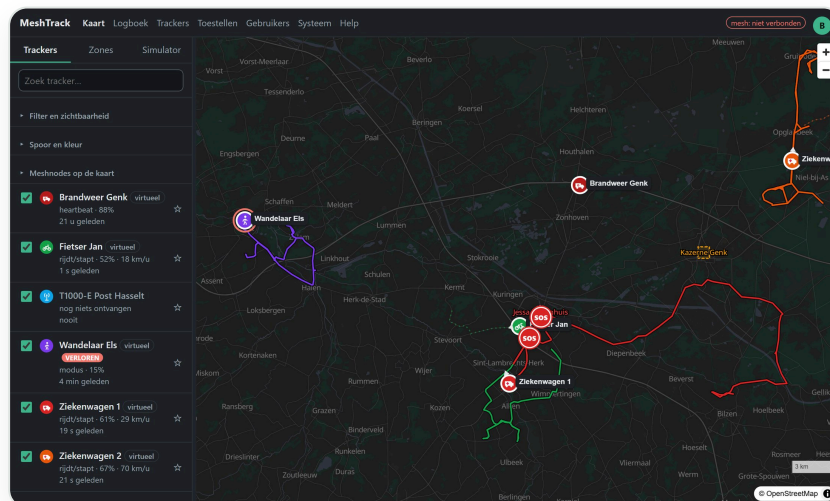
Een tracker gekozen.



Trackers op de telefoon.

Op een telefoon staat de lijst in een **onderpaneel**. Sleep het streepje omhoog of omlaag om het groter of kleiner te maken, of helemaal naar beneden om het te verbergen. ≡ Lijst haalt het terug.

Thema's



Het donkere thema; er zijn er zes, of volg de instelling van je toestel.

5 Logboek, zones en verloren trackers

Het logboek

MeshTrack

Kaart

Logboek

Trackers

Toestellen

Gebruikers

Systeem

Help

Logboek

385 gebeurtenissen

Trackers

Brandweer Genk (sim)
Fietser Jan (sim)
T1000-E Post Hasselt
Wandelaar Els (sim)
Ziekenwagen 1 (sim)

Soort

☒ positie (beweging)
☒ heartbeat
☒ handmatig verstuurd
☒ zone buiten
☒ aan de lader (USB)

☒ wakker door beweging
☒ geen GPS-fix
☒ moduswissel
☒ batterij onder 20 %
☒ van de lader af

☒ stilgevallen
☒ SOS
☒ zone binnen
☒ verdachte positie
☒ verloren tracker gezien

Periode

24 uur

Zoeken

naam, zone...

Toon

CSV

☒ live bijwerken

Niets gekozen = alle. Ctrl/Cmd voor meerdere.

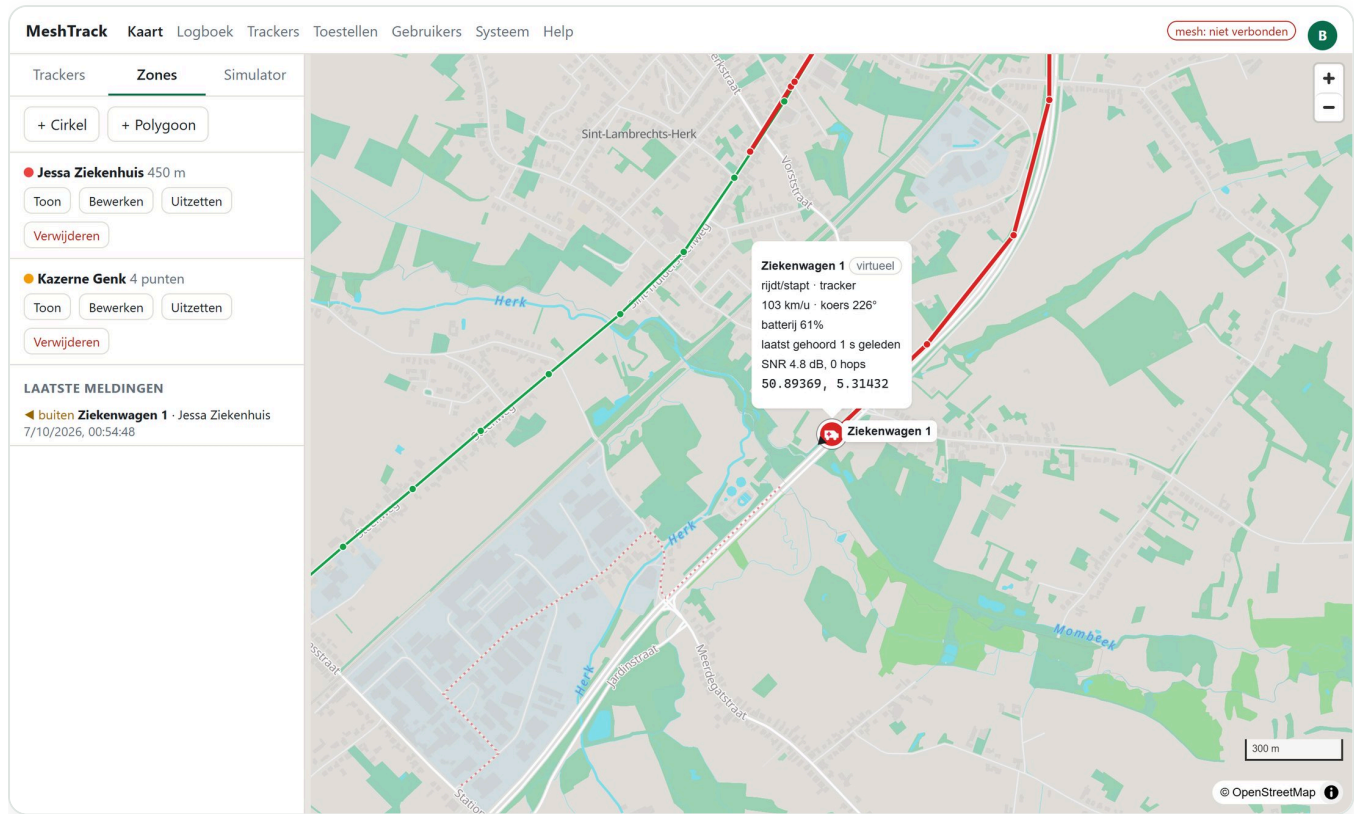
[alles](#) [niets](#) [alleen bijzondere](#)

Tijd	Tracker	Gebeurtenis	Details
7/10/2026, 17:45:07	Ziekenwagen 1	positie (beweging)	103 km/u · batterij 61% · tracker - SNR 4.8 · rechtstreeks kaart
7/10/2026, 17:45:06	Ziekenwagen 2	positie (beweging)	69 km/u · batterij 67% · tracker - SNR 8.5 · 1 hops kaart
7/10/2026, 17:44:56	Fietser Jan	positie (beweging)	18 km/u · batterij 52% · tracker - SNR -2.6 · 2 hops kaart
7/10/2026, 17:45:07	Ziekenwagen 1	positie (beweging)	103 km/u · SNR 4.8 · rechtstreeks kaart
7/10/2026, 17:45:06	Ziekenwagen 2	positie (beweging)	69 km/u · SNR 8.5 · 1 hops kaart
7/10/2026, 17:44:56	Fietser Jan	positie (beweging)	18 km/u · SNR -2.6 · 2 hops kaart
7/10/2026, 17:45:07	Ziekenwagen 1	positie (beweging)	102 km/u · SNR 4.8 · rechtstreeks kaart
7/10/2026, 17:45:06	Ziekenwagen 2	positie (beweging)	70 km/u · SNR 8.5 · 1 hops kaart
7/10/2026, 17:44:36	Ziekenwagen 2	positie (beweging)	69 km/u · batterij 67% · tracker - SNR 5 · 2 hops kaart
7/10/2026, 17:44:56	Fietser Jan	positie (beweging)	18 km/u · SNR -2.6 · 2 hops kaart
7/10/2026, 17:44:25	Fietser Jan	positie (beweging)	17 km/u · batterij 52% · tracker - SNR 1.4 · 2 hops kaart

Het logboek met filters op tracker, soort, periode en tekst.

Het logboek toont alle gebeurtenissen per tracker. **alleen bijzondere** verbergt de gewone posities, **CSV** downloadt wat je ziet en **kaart** springt naar de plek van die gebeurtenis. Met **live bijwerken** komen nieuwe gebeurtenissen er vanzelf bij.

Zones



Het tabblad Zones: een cirkel rond het ziekenhuis en een polygoon rond de kazerne.

Teken in het tabblad **Zones** een **cirkel** of een **polygoon** op de kaart. Een zone meldt wanneer een tracker binnenkomt of vertrekt. Zonder het recht om gedeelde zones te beheren maak je een **eigen zone**, die alleen jij ziet.

Verloren trackers

Is een tracker zoek, open hem dan in **Trackers** en zet **Verloren** aan. Hij krijgt een rode markering **VERLOREN** op de kaart en in de lijsten.

Komt er daarna nog een bericht van hem binnen:

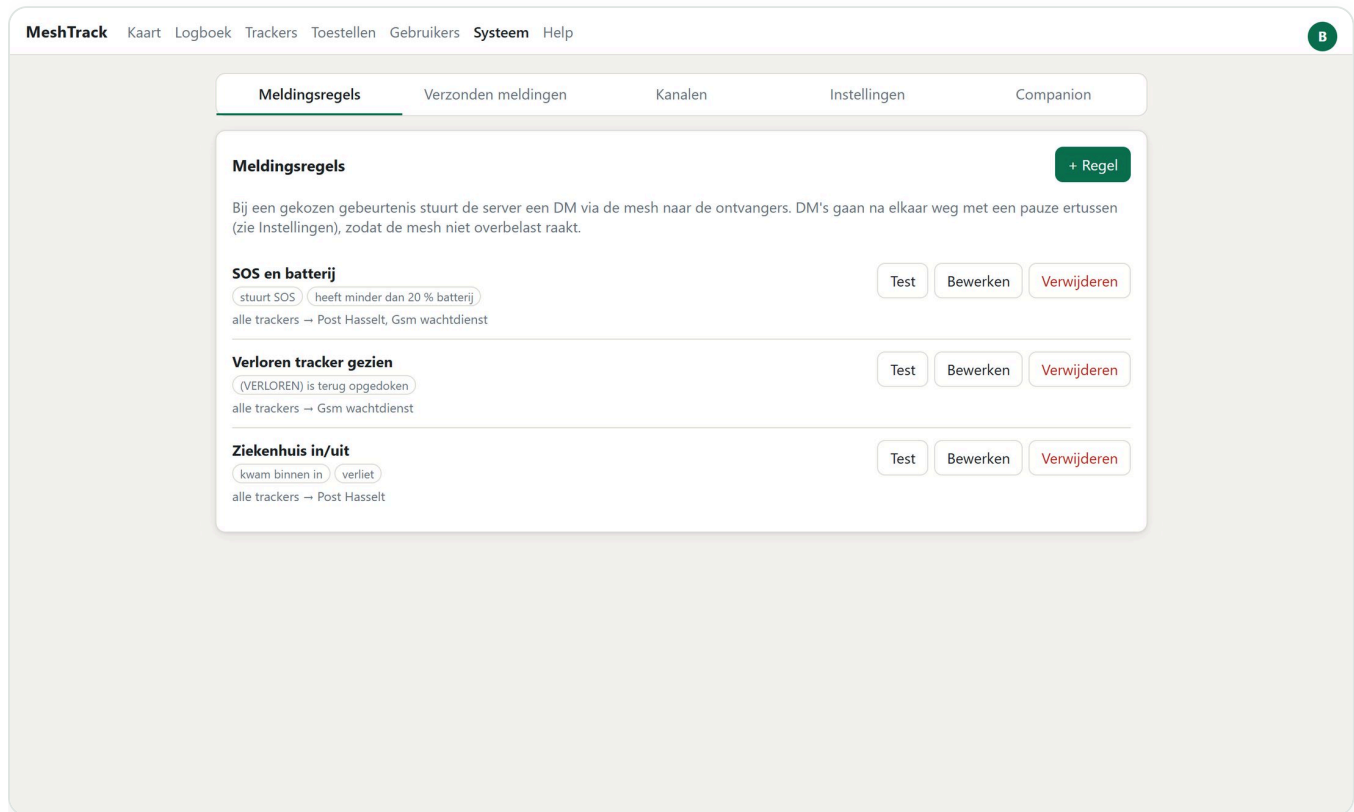
- gaat er een melding naar elke regel met **verloren tracker gezien**, met de positie;
- verschijnt een melding op de kaart en een regel in het logboek;
- **blijft hij verloren**, zodat je ook de volgende berichten opvolgt. Pas als je **Verloren** uitzet, is hij weer gewoon.

Vooraf instellen

Maak onder **Systeem** → **Meldingsregels** een regel met **verloren tracker gezien** en de juiste ontvangers. Een cooldown van bv. 30 minuten voorkomt een DM bij elk bericht.

6 Meldingen via de mesh

De server kan bij gebeurtenissen zelf een bericht (DM) via de mesh sturen, bv. naar de gsm van de wachtdienst (via de MeshCore-app) of naar een andere companion.

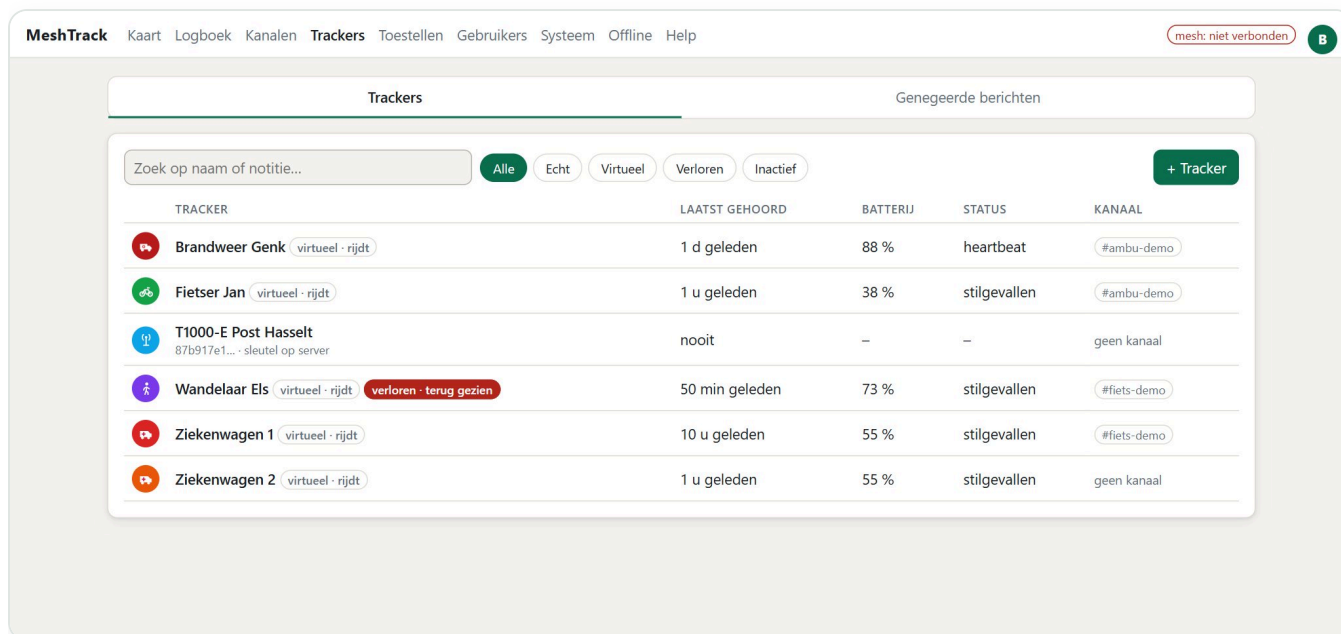


Systeem → Meldingsregels.

- Voor de trackers kies je alle trackers, **kanalen** (dan geldt de regel ook voor trackers die later op dat kanaal sturen) en/of losse trackers. Een eigen regel meldt alleen trackers die je zelf mag zien.
- Een regel kiest **gebeurtenissen** (SOS, batterij onder 20 %, wakker door beweging, zone binnen of buiten, aan of van de lader, te lang stil, verloren tracker gezien ...), **trackers** (of alle) en **ontvangers**.
- Ontvangers kies je uit de contacten van de companion, of je plakt hun pubkey.
- De **cooldown** voorkomt dat dezelfde tracker met dezelfde gebeurtenis te vaak een melding geeft.
- Met **Test** stuur je meteen een proefbericht. Onder **Verzonden meldingen** zie je wat er weg ging en of het aankwam.

Meldingen gaan na elkaar weg, met een pauze ertussen, zodat de mesh niet overbelast raakt. Persoonlijke regels (met het recht **Eigen meldingsregels**) gelden voor je eigen zones.

7 Trackers beheren



Trackers: zoeken, filteren, met het trackingkanaal van elke tracker.

De pagina **Trackers** heeft twee tabbladen: **Trackers** en **Genegeerde berichten** (met een teller als er iets is). Alles met een USB-kabel staat op een aparte pagina, **Toestellen**.

Een tracker toevoegen

Klik op **+ Tracker**. Er opent een paneel met de tabbladen **Algemeen** (naam, kleur, icoon, trackingkanaal, notities), **Toestel** of **Simulator**, en bij het bewerken **Gegevens** (posities opruimen, tracker verwijderen). Voor een echte tracker zijn er twee manieren:

- **Bestaand toestel**: vul de **public key** in. Die vind je via USB (de knop **In MeshTrack zetten**), in de contacten van de companion of in de MeshCore-app. Een onbekende tracker uit **Genegeerde berichten** voeg je toe met **Als tracker toevoegen**.
- **Nieuw toestel**: zet **Nieuw toestel: de server maakt de sleutel en de instellingen aan** (zie hoofdstuk 9).

Het **trackingkanaal** bepaalt wie de tracker ziet; zonder kanaal zien alleen beheerders hem. Stuur een echte tracker op een ander kanaal van de server, dan volgt MeshTrack dat vanzelf. Bij het bewerken ruim je ook opgeslagen posities op.

Instellen via USB

Ga naar **Toestellen**, steek de tracker met een USB-kabel in de computer en klik op **Verbinden**. Dat werkt in **Chrome** of **Edge** op een computer of Android-toestel. Bovenaan zie je welk toestel verbonden is; daaronder staan de tabbladen **Instellingen**, **Firmware**, **Klaarmaken & backups** en **Terminal**.

In **Instellingen** staan eerst de **naam** van de tracker (zo heet hij in de mesh en als afzender van zijn kanaalberichten), de modus, het **trackingkanaal** en de belangrijkste instellingen. Een **voorinstelling** (te voet, fiets, voertuig, spaarzaam) vult ze in één klik in; de rest staat achter **Geavanceerde instellingen tonen**. Met **Opslaan op de tracker** schrijf je ze weg.

Vanaf firmware 0.8.0 zijn er twee groepen bij:

- **Knop en biepjes:** biepie bij berichten (als companion zonder app), biepie bij elke verstuurde positie, biepie als een repeater de positie doorgeeft, en **SOS met de knop** (zie hoofdstuk 2).
- **SlowTrack:** hoe vaak een punt loggen en hoe vaak versturen, en onder welk batterijpercentage FastTrack stopt (zie hoofdstuk 3). Een rekenhulp toont meteen hoeveel punten er per bericht komen, en waarschuwt als er punten wegvallen.

Heeft de verbonden tracker oudere firmware, dan staan die velden grijs: flash eerst naar 0.8.0 (hoofdstuk 8).

The image shows two side-by-side screenshots of the MeshTrack app's settings interface. The left screenshot is titled 'Knop en biepjes' and contains three sections: 'Biepie bij berichten (companion zonder app)' with a dropdown menu set to 'alleen privéberichten'; 'Biepie bij elke verstuurde positie' with a toggle switch turned off; and 'Biepie als een repeater de positie doorgeeft' with a toggle switch turned on. Below these is a 'Verzenden' section with a 'Trackingkanaal' dropdown set to '#ambu-demo'. The bottom section is 'Wanneer een positie sturen' with a 'Minimum snelheid' input field set to '0' km/u. The right screenshot is titled 'SlowTrack' and contains a text description of the feature, a 'GPS-punt loggen elke' input field set to '4' min, a 'Gelogde punten versturen elke' input field set to '30' min, and a 'FastTrack uit onder' input field set to '20' % batterij. It also includes a 'Tip' box about logging frequency and a 'Geavanceerde instellingen tonen' toggle switch.

Knop en biepjes, met SOS uit.

SlowTrack met de rekenhulp.

Instellingen in de terminal

Alles uit Toestellen kun je ook met `set <instelling> <waarde>` zetten. Tijden schrijf je als `30s`, `5m` of `2h`; `0` zet een tijd uit. De belangrijkste:

Instelling	Betekenis	Standaard
<code>min_speed, min_dist</code>	Afstandsregel: minimumsnelheid (km/u) en minimale verplaatsing (m).	10, 100
<code>turn_min, turn_min_speed</code>	Bochtregel: graden en vanaf welke snelheid.	30, 5
<code>min_interval, max_interval</code>	Nooit vaker dan 1× per; in beweging minstens 1× per.	1m, 10m
<code>sample</code>	In beweging elke zoveel tijd een punt bewaren voor het volgende bericht.	15s
<code>still_timeout, heartbeat</code>	Slapen na stilstand van; teken van leven in rust.	5m, 12h
<code>fix_timeout, fix_timeout_hb</code>	Hoe lang een GPS-fix zoeken; bij heartbeat of klik.	90s, 30s
<code>slow_log, slow_send</code>	SlowTrack: punt loggen elke; gelogde punten versturen elke (0.8.0).	uit, 30m
<code>fast_min_batt</code>	Onder dit % batterij geen FastTrack; 0 = uit (0.8.0).	0
<code>sos aan uit</code>	SOS door 2 tot 8 s vasthouden (0.8.0).	aan
<code>tx_beep aan uit</code>	Kort biepje na elke automatisch verstuurd positie (0.8.0).	uit
<code>heard_beep aan uit</code>	Twee hoge biepjes als een repeater een automatische positie herhaalt (0.8.0).	uit
<code>msg_beep</code>	Biep bij berichten als companion zonder app: <code>prive</code> , <code>alles</code> of <code>uit</code> .	<code>prive</code>
<code>led</code>	Statusled: <code>companion</code> , <code>altijd</code> of <code>uit</code> .	<code>companion</code>
<code>track_in_companion</code>	Ook posities sturen als companion.	aan
<code>accel_sens</code>	Bewegingsgevoeligheid: <code>laag</code> , <code>midden</code> of <code>hoog</code> .	<code>midden</code>

`status` toont vanaf 0.8.0 ook `slow_buffer` (gelogde punten die nog verstuurd moeten worden), `fasttrack=aan` of `fasttrack=uit(batterij)` (onder `fast_min_batt`) en `slow_per_bericht=6-11` . Zet je `slow_log` en `slow_send` zo dat er te veel punten per bericht komen, dan waarschuwt de tracker meteen.

Met een terminalprogramma (115200 baud) opent meteen een genummerd menu. Losse commando's (`status` , `set ...` , `mode tracker` , `help`) werken altijd.

Diagnose (firmware 0.7.5 of nieuwer): met `rxlog aan` toont de tracker live elk kanaalpakket dat hij ontvangt (`rx kanaalpakket hash xx, N hops, N bytes`) en elk kanaalbericht dat hij kan ontcijferen (`rx kanaalbericht op kanaal N: ...`). Bij het aanzetten meldt hij ook de hash van zijn trackingkanaal. Dat blijft aan tot `rxlog uit` of een herstart. Handig als een SOS-bevestiging niet aankomt (zie hoofdstuk 12).

Alleen live

De tracker bewaart geen log: de regels verschijnen alleen terwijl je meekijkt, en alleen als het menu dicht is (typ `q`; in Toestellen → Terminal is het al dicht). Een commando `log` bestaat niet.

```
=====
MeshTrack T1000-E  fw 0.8.0      HOOFDMENU
=====
Ploeg 3 | modus companion (USB) | batterij 99%
tracker slaapt | GPS zoekt | laatste zending: verstuurd
=====
1 Status (alles)
2 Modus en knop
3 Wanneer een positie sturen
4 Ritme
5 SlowTrack (logpunten, ook in rust)
6 Stilstand en heartbeat
7 GPS en verzending
8 Nu een positie sturen
9 Onderhoud

0 Menu sluiten

Keuze: _
```

```
=====
MeshTrack T1000-E  fw 0.8.0      MODUS EN KNOP
=====
Op batterij nu gekozen: tracker.
Met USB altijd companion.

1 Kies tracker (BLE uit, radio slaapt)
2 Kies companion (MeshCore-app)
3 Ook posities sturen als companion ..... aan

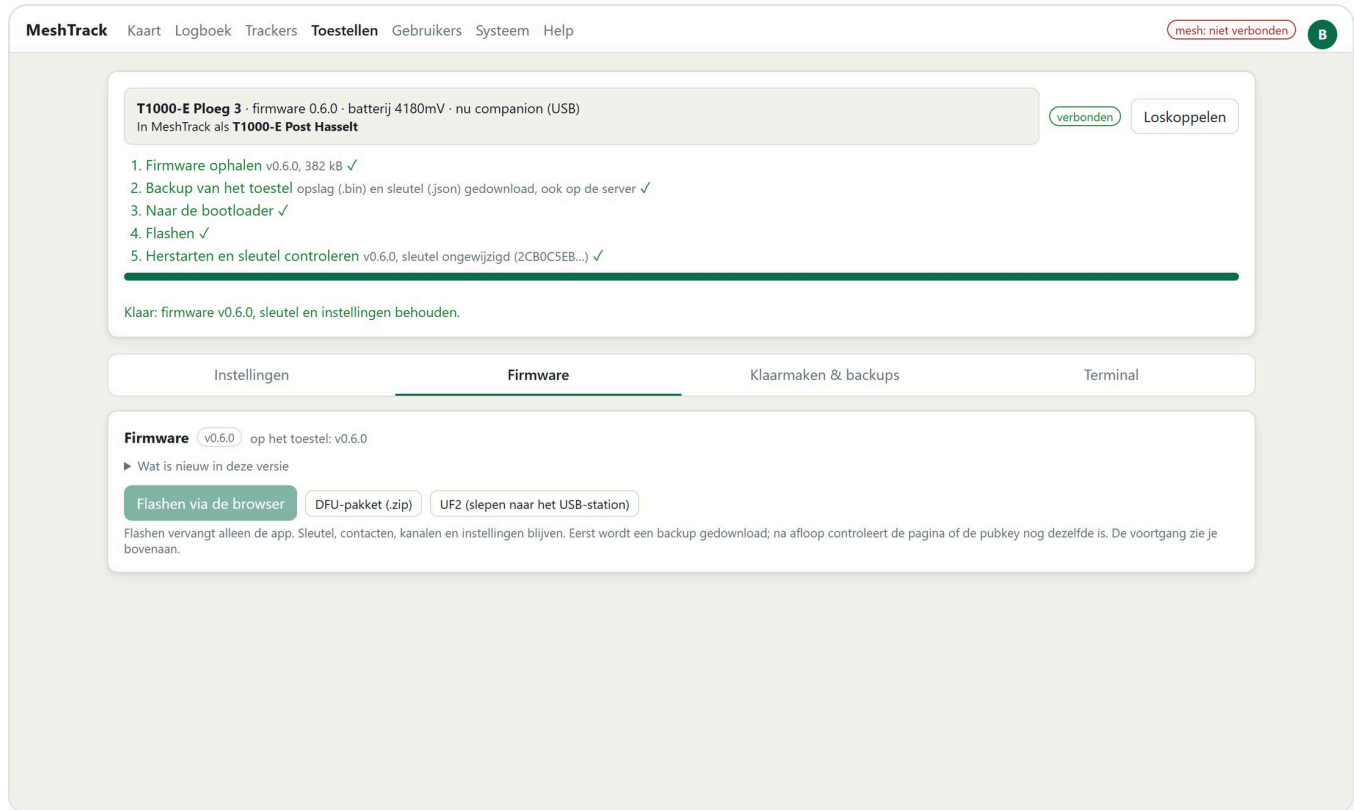
4 Statusled ..... alleen als companion
5 SOS door vasthouden ..... uit
6 Biep na elk verstuurd positiebericht ..... uit
7 Biep als een repeater het herhaalt ..... aan
  (6 en 7 niet bij klik of SOS)

Knop: 1x = positie nu, 2x = modus wisselen,
      3x = buzzer aan/uit,
      2-8 s vasthouden = niets (SOS uit),
      langer dan 8 s = uitschakelen.

0 Terug
```

8 Firmware flashen

In **Toestellen** → **Firmware** staat de nieuwste MeshTrack-firmware klaar, met de datum en de wijzigingen. Je flasht ze rechtstreeks vanuit de browser, zonder extra programma's.



Een geslaagde update: backup, bootloader, flashen en de controle van de sleutel.

- 1 Verbind de tracker (**Verbinden**) en klik op **Flashen via de browser**.
- 2 Eerst komt er een **backup**: de volledige opslag (`.bin`) en de sleutel met de instellingen (`.json`). Mag je sleutels beheren, dan gaat die ook naar de server. Lukt de backup niet, dan wordt er niets geflasht.
- 3 De tracker springt naar de **bootloader**. De eerste keer vraagt de browser om die poort te kiezen; daarna gaat het vanzelf.
- 4 De nieuwe firmware wordt geschreven. Dat duurt ongeveer een minuut: **niet loskoppelen**.
- 5 De pagina verbindt opnieuw en controleert of de **pubkey nog dezelfde** is. Is dat niet zo, dan verschijnt een knop om de sleutel en de instellingen terug te zetten.

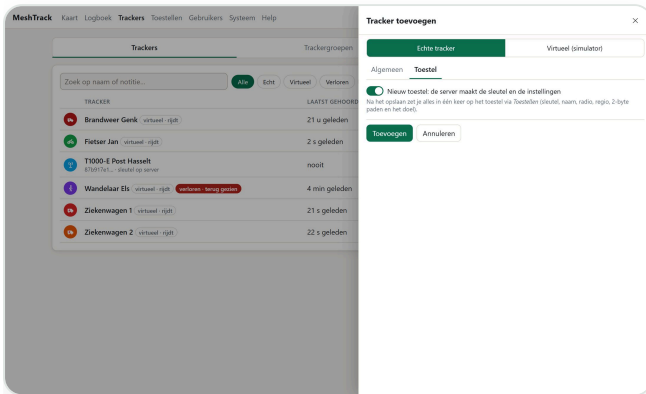
Wat blijft er staan?

Alleen de app wordt vervangen. De sleutel (de identiteit van de tracker), de contacten, de kanalen, de regio en alle instellingen blijven behouden.

Liever zonder browser? Download het **DFU-pakket (.zip)** voor `adafruit-nrfutil`, of het **UF2**-bestand: dubbelklik op de resetknop zodat er een USB-station verschijnt en sleep het bestand erop.

9 Nieuw toestel klaarmaken, sleutels en backups

Een nieuwe tracker hoeft je niet met de hand in te stellen: de server maakt de sleutel en zet alles in één keer op het toestel.



Een nieuwe tracker met een sleutel van de server.

- 1 Klik in **Trackers** op **+ Tracker**, geef een naam, kies het **trackingkanaal** en zet onder **Toestel Nieuw toestel** aan. De server maakt een sleutelpaar.
- 2 Verbind het nieuwe toestel met USB. Staat er nog geen MeshTrack 0.7 of nieuwer op, flash dan eerst (hoofdstuk 8).
- 3 Kies bij **Toestel klaarmaken** of **terugzetten** de nieuwe tracker en klik op **Op dit toestel zetten**. Het toestel herstart en de pagina controleert de pubkey.
- 4 Kies in **Instellingen** het **trackingkanaal** en klik op **Opslaan op de tracker**. Klaar.

Het toestel krijgt de **sleutel**, zijn **naam**, de **radio**-instellingen, de **regio**, **2 bytes per hop** en het kanaal **Public**, en start in trackermodus; het trackingkanaal zet je in de laatste stap. Had het al een andere sleutel, dan wordt die eerst als backup gedownload.

Altijd 2 bytes per hop

MeshTrack gebruikt in het pad altijd minstens 2 bytes per repeater. Met 1 byte botsen de korte id's van repeaters te vaak in een druk net. De firmware zet 1 byte bij het opstarten zelf om naar 2.

Sleutels en backups op de server

Bewerken: T1000-E Post Hasselt

Algemeen

Toestel

Gegevens

Public key (pubkey) van de tracker

87b917e110b468a595125c9c2e7e1ade2276097c5b49e2ad96b5ed66696be484

Te vinden via [Toestellen](#) of in de MeshCore-app. Of kies een bekend contact:

Kies uit contacten van de companion

Authsleutel (voor kanalen)

nog geen

Tonen

Nieuwe sleutel

Ondertekent de kanaalberichten van deze tracker. Via [Toestellen](#) zet de pagina hem zelf; met een terminal: set authkey gevolgd door de sleutel (spaties mogen), of in het menu onder 6 GPS en verzending.

Sleutel en backups op de server

sleutel van de server · 7/10/2026, 00:49:08 · admin

nieuw sleutelpaar (server)

869.618 MHz BW62.5 SF8 CR8 · 2 bytes per hop · regio be · 1 kanaal

Op een toestel zetten

Downloaden

Verwijderen

Export uit de MeshCore-app importeren

Een backup bevat de **privésleutel**; de server bewaart hem versleuteld. Terugzetten op een toestel gaat via [Toestellen](#).

Opslaan

Annuleren

Een tracker bewerken: Verloren, en het blok Sleutel en backups op de server.

- **Backup naar de server** (Toestellen → Klaarmaken & backups) leest het verbonden toestel uit en bewaart het bij de juiste tracker.
- **Backup downloaden (.json)** geeft hetzelfde als bestand, in het formaat van de MeshCore-app; **Volledige opslag downloaden (.bin)** geeft een ruwe kopie van alles, ook de contacten.
- **Export uit de MeshCore-app importeren** bewaart een bestand dat de app maakte.
- **Op verbonden toestel zetten** zet een backup terug, bv. op een vervangtoestel. Contacten worden niet teruggezet; die leert het toestel opnieuw uit de adverts.

Een backup bewaart ook de instellingen van firmware 0.8.0 (SlowTrack, `fast_min_batt`, SOS en de biepjes). Vroeger werd een instelling die op uit stond soms als 0 teruggezet; dat is opgelost.

Een backup bevat de privésleutel

Wie de privésleutel heeft, kan zich voordoen als die tracker. De server bewaart backups versleuteld en houdt in het auditlog bij wie er een ophaalt, terugzet of verwijdt. Geef het recht **Sleutels en backups** alleen aan wie het echt nodig heeft, en bewaar gedownloade bestanden veilig.

Het trackingkanaal

Een tracker stuurt zijn posities op **één kanaal**. Kies je in Toestellen → Instellingen bij **Trackingkanaal** een kanaal van de server, dan zet de pagina het kanaal (met sleutel en regio) en de authsleutel op de tracker. De server luistert mee op de kanalen onder **Systeem → Kanalen**. Als afzender staat de naam van de tracker, zodat je hem herkent in de MeshCore-app en in analyzers.

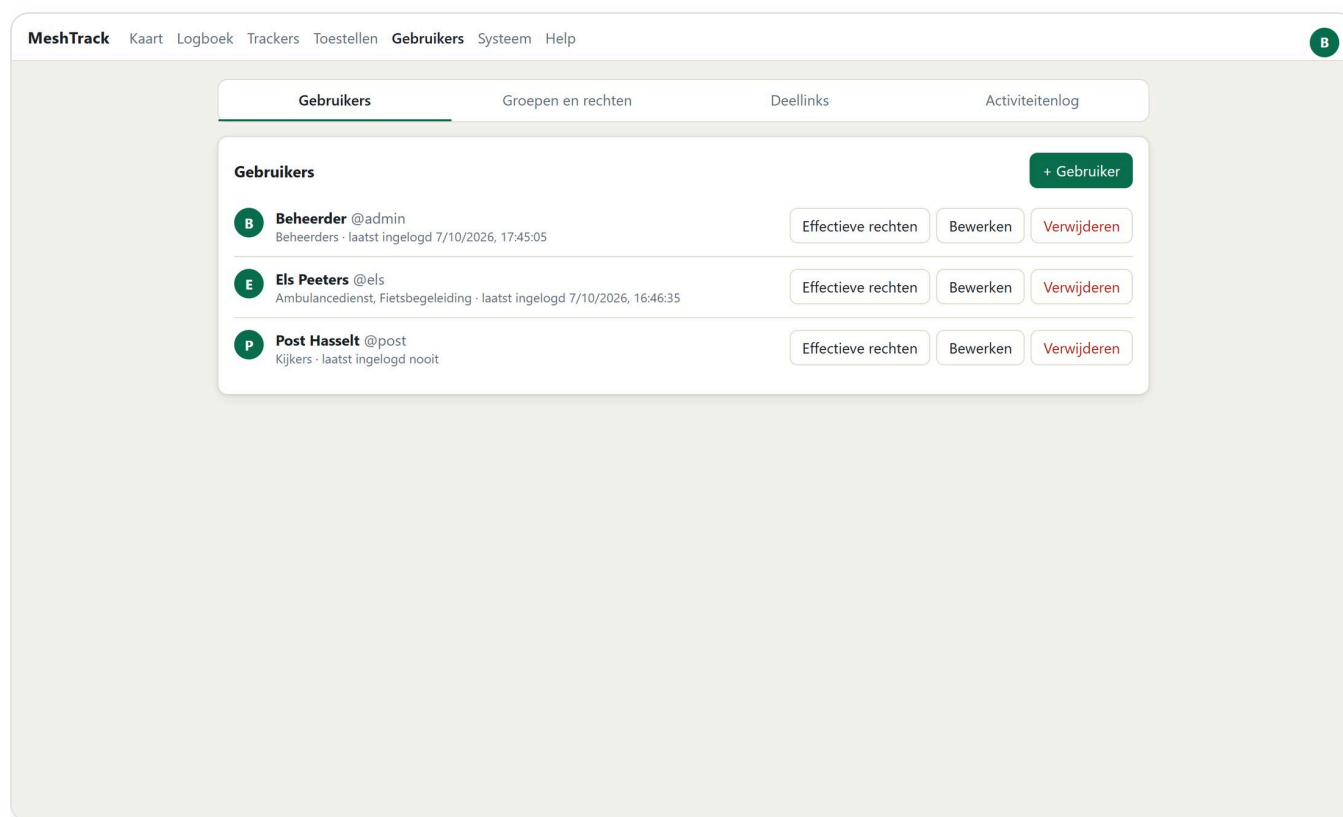
Controletekens

Op een kanaal kan iedereen met de sleutel berichten sturen. Daarom zet de tracker in elk kanaalbericht 8 controletekens, berekend uit zijn authsleutel. De server rekent ze na en weigert valse berichten. Je hoeft ze nergens in te geven; enkel de authsleutel gaat (automatisch) via USB naar de tracker.

Oudere firmware

Tot firmware 0.6 kon een tracker ook via DM naar de server sturen. Dat leest de server niet meer: zo'n tracker verschijnt bij **Genegeerde berichten** met **oude firmware**. Flash hem naar 0.7 of nieuwer en kies een trackingkanaal.

10 Gebruikers, rechten en instellingen

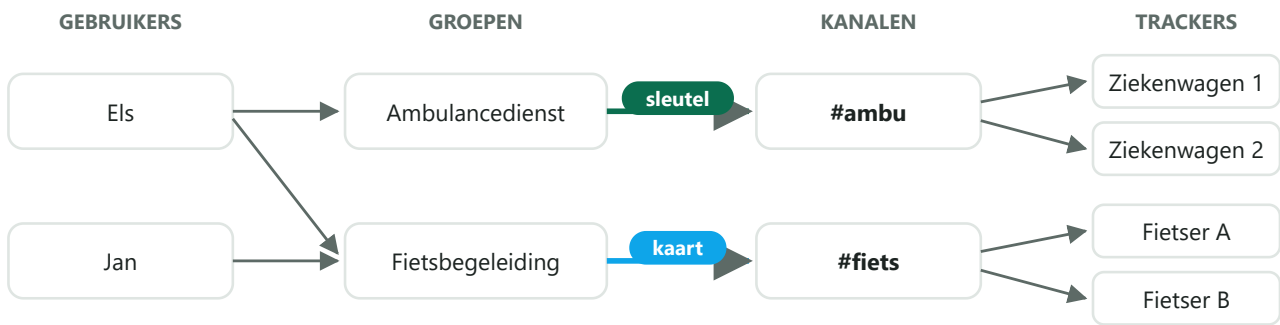


Gebruikers en groepen.

Elke gebruiker zit in één of meer **groepen**. Een groep bepaalt de **rechten**, welke **trackers** zichtbaar zijn en hoe ver je **terug in de tijd** kijkt. Zit je in meerdere groepen, dan krijg je de som: alle rechten en trackers samen, en de ruimste terugblik. Standaard zijn er vier groepen:

Groep	Wat mag het
Beheerders	Alles, ook gebruikers, systeeminstellingen, sleutels en backups.
Operators	Dagelijks werk: trackers, zones, simulators, meldingen en deellinks. Geen sleutels.
Kijkers	Meekijken met de lijst, de sporen en het logboek (7 dagen terug), niets wijzigen.
Kiosk	Alleen de kaart, schermvullend, bv. op een groot scherm in de post.

Kanalen: wie ziet welke trackers



Els ziet de trackers van #ambu en #fiets en kan #ambu op haar eigen companion zetten; Jan ziet alleen #fiets.

Elke tracker stuurt op één kanaal. In **Gebruikers → Groepen en rechten** kies je bij een groep per kanaal een niveau:

Niveau	Wat de groep krijgt
geen	Niets van dit kanaal.
kaart	De trackers van dit kanaal op de kaart, in het logboek, in exports en in meldingsregels.
sleutel	Alles van kaart, plus de naam, de sleutel en de QR-code van het kanaal (pagina Kanalen en Toestellen), om het op een eigen companion te zetten, bv. voor de offline-app.

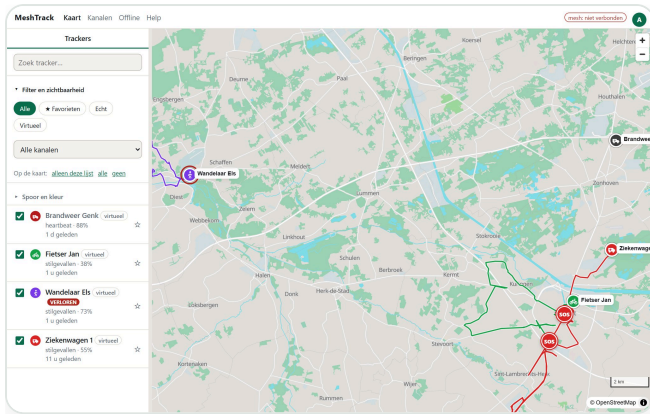
Een groep met sleutel op #ambu-demo en kaart op #fiets-demo.

Met **Alle kanalen** ziet een groep alle trackers op kaartniveau, ook van kanalen die later bijkomen; daarnaast kun je nog losse trackers geven. Zit een gebruiker in meerdere groepen, dan krijgt hij per kanaal het hoogste niveau.

Stuurt een tracker later op een ander kanaal, dan volgen de rechten meteen, ook op een kaart die al open staat.

Waarom per kanaal

Een kanaal is ook buiten MeshTrack te lezen door iedereen met de sleutel, bv. in de MeshCore-app of de offline-app. De sleutel bepaalt dus wie echt kan meekijken. Wil je ploegen van elkaar afschermen, geef dan elke ploeg een eigen kanaal en geef alleen wie het mag het niveau **sleutel**.



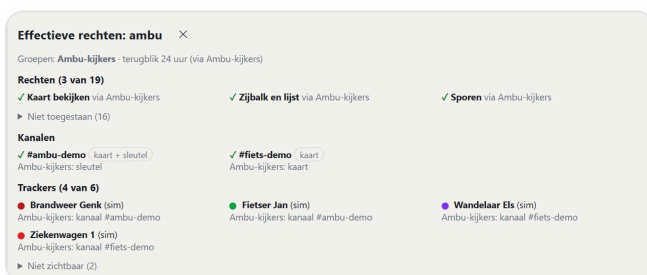
Meerdere kanalen samen op de kaart; met de keuzelijst kies je er één.



Kanalen: sleutel en QR-code om te scannen.

Onder **Kanalen** in het menu ziet elke gebruiker de kanalen die hij mag lezen, met een link naar de kaart van dat kanaal. Bij niveau **sleutel** toont **Sleutel en QR-code** de code om te scannen met de MeshCore-app of de offline-app.

Effectieve rechten controleren



Effectieve rechten: elk recht, elk kanaal en elke tracker met zijn herkomst.

Klik bij een gebruiker op **Effectieve rechten** om te zien wat de gebruiker écht mag en ziet: de rechten met de groep waar ze vandaan komen, per kanaal het niveau, de zichtbare trackers met de reden (een kanaal, alle kanalen of een losse tracker), wat niet zichtbaar is, en de terugblik. Zo ga je na of een nieuwe gebruiker alleen ziet wat de bedoeling is.

Met **deellinks** toon je de trackers van gekozen kanalen of losse trackers aan iemand zonder account, tot de link verloopt. Je kunt een link altijd intrekken.

Systeeminstellingen

MeshTrack Kaart Logboek Trackers Toestellen Gebruikers **Systeem** Help

Meldingsregels Verzonden meldingen Kanalen **Instellingen** Companion

Systeeminstellingen

Meldingen via de mesh

Tijd tussen meldingen (s)
15
Wachttijd tussen twee DM's, zodat veel ontvangers de mesh niet overspoelen. (standaard 15)

Pogingen per melding
3
Hoe vaak een DM opnieuw verstuurd wordt zonder ACK (zoals de app). (standaard 3)

Flood vanaf poging
2
Vanaf deze poging gaat de DM via flood in plaats van het gekende pad. (standaard 2)

Rondes
1
Lukt een melding na alle pogingen niet, hoeveel keer dan later opnieuw (x keer y pogingen). (standaard 1)

Pauze tussen rondes (s)
120
Wachttijd voor een volgende ronde. (standaard 120)

☐ Meldingen voor virtuele trackers
Ook meldingen sturen voor simulators. Uit laten; anders belast een simulator de mesh.

Kaart en bewaren

Te lang stil na (uur)
0
Gebeurtenis 'te lang stil' als een tracker zo lang niets stuurde (0 = uit). (standaard 0)

Grijs op de kaart na (uur)
25
Een tracker die zo lang stil is, toont grijs. (standaard 25)

Bewaartermijn (dagen)
90
Posities ouder dan dit worden automatisch gewist. (standaard 90)

Historiek simulators (dagen)
1
Een nieuwe simulator krijgt meteen zo veel dagen gesimuleerde geschiedenis (0 = geen). (standaard 7)

Nieuwe toestellen (radio)

frequentie (MHz)
869,618
Radio-instellingen die een nieuw toestel krijgt. Zelfde als je mesh (BE/NL: 869.618). (standaard 869.618)

bandbreedte (kHz)
62,5
Meestal 62.5. (standaard 62.5)

spreading factor
8
Meestal 8. (standaard 8)

coding rate
8
Meestal 8. (standaard 8)

zendvermogen (dBm)
22
De T1000-E kan tot 22 dBm. (standaard 22)

bytes per hop
2
Grootte van een hop in het pad. MeshTrack gebruikt altijd minstens 2 (1 byte botst te vaak). (standaard 2)

regio (scope)
be
Standaardregio voor floods, zonder # (bv. be). Leeg = geen regio.

☒ kanaal Public
Het openbare kanaal toevoegen, handig als het toestel ook als companion dient.

Opslaan

Systeem → Instellingen, met onderaan de standaardwaarden voor nieuwe trackers.

Hier stel je de pauze en het aantal pogingen voor meldingen in, de bewaartermijn van posities, wanneer een tracker grijs wordt en de **standaardwaarden voor nieuwe trackers**: frequentie, bandbreedte, spreading factor, coding rate, zendvermogen, bytes per hop, regio en het kanaal Public.

MeshTrack – handleiding

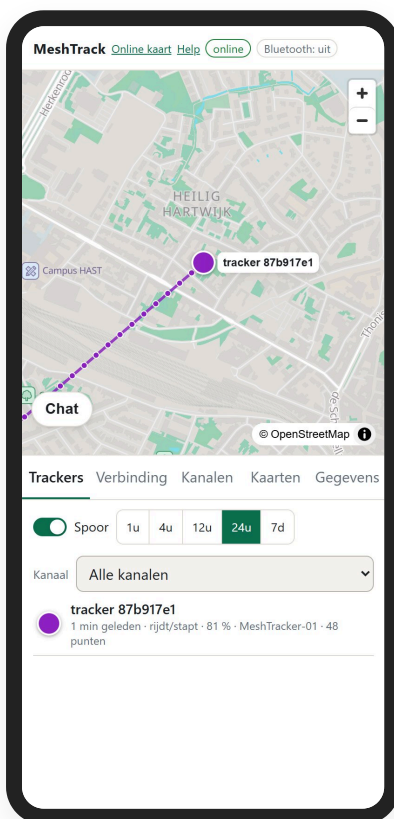
26 / 31

11 De offline-app

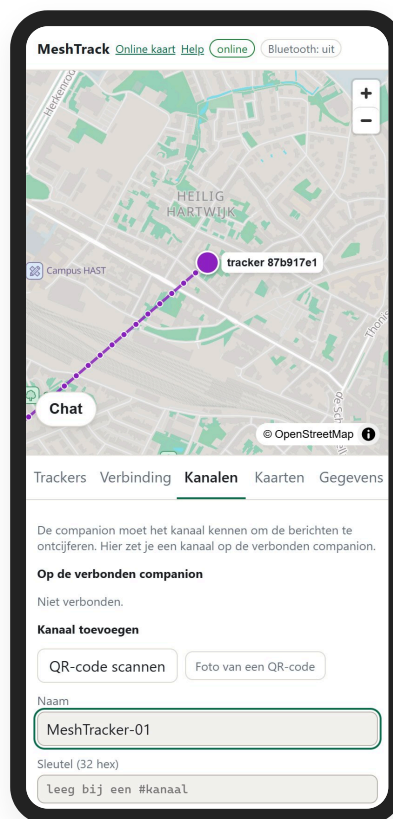
Met de **offline-app** volg je trackers zonder internet en zonder de server, bijvoorbeeld op een terrein zonder bereik. Je hebt er geen account voor nodig en de app gebruikt niets uit de database van MeshTrack: van de server komen alleen de kaarten. Wie de sleutel van het kanaal kent, ziet de trackers op dat kanaal. Je telefoon verbindt via Bluetooth met een MeshCore-companion: een tracker in companionmodus, of een andere companion die op het kanaal van de trackers meeluistert. De companion ontcijfert de kanaalberichten; de app leest ze, bewaart ze op de telefoon en tekent de sporen op een kaart die op de telefoon staat.

De sleutel van het kanaal

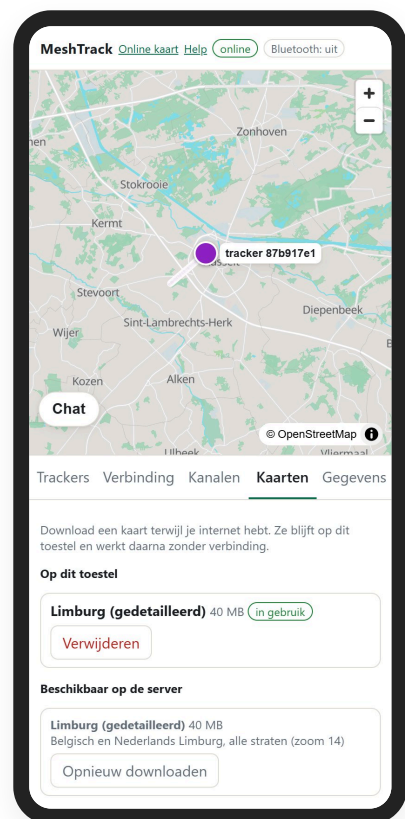
De companion moet het trackingkanaal kennen. Mag je het kanaal lezen met het niveau **sleutel**, dan vind je de QR-code in MeshTrack onder **Kanalen** (hoofdstuk 10).



Een rit, met elk punt van 10 seconden.



Een kanaal op de companion zetten.



Kaarten op de telefoon.

Vooraf, met internet

1. Open **/offline** in Chrome (in het menu van de site: **Offline**).
2. Kies in het menu van Chrome **App installeren of Toevoegen aan startscherm**.
3. Download bij **Kaarten** een of meer kaarten die passen bij de opslag van je telefoon. Ze staan samen op de kaart, de gedetailleerde bovenop.

Kaart	Grootte
Limburg, alle straten	84 MB
België, tot op straatniveau	286 MB
Benelux, overzicht / de meeste straten	44 / 276 MB
Frankrijk, overzicht / de meeste straten	216 MB / 1,1 GB
Duitsland, overzicht / de meeste straten	157 / 884 MB

Het kanaal op de companion

De companion moet het kanaal kennen. Bij **Kanalen** zet je het erop: scan de QR-code (uit de MeshCore-app of van **Systeem** → **Kanalen**), kies een foto van een QR-code, of vul naam en sleutel in. Bij een #kanaal mag de sleutel leeg blijven.

Onderweg

Tik bij **Verbinding** op **Verbinden** en kies de companion (pincode van een MeshTrack-tracker: 123456). De app haalt eerst alle wachtende berichten op en daarna elk nieuw bericht zodra het binnenkomt.

Bij **Trackers** kies je in de keuzelijst **Kanaal** een van de kanalen die op de companion staan; de kaart en de lijst tonen dan alleen de trackers van dat kanaal. Staat het kanaal er niet bij, kies dan **+ Kanaal toevoegen...**: je komt bij **Kanalen**, waar je het toevoegt met naam en sleutel, een QR-scan of een foto.

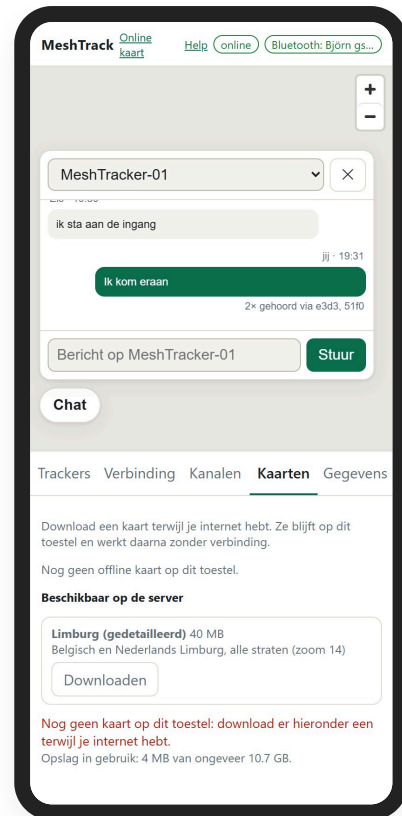
De namen van de trackers komen uit de contacten van de companion; een tracker die de companion (nog) niet kent, staat er met het begin van zijn sleutel. De controletekens in de berichten kan alleen de server nakijken. Verbind je met een tracker in companionmodus (firmware 0.6.2 of nieuwer), dan zie je ook zijn eigen posities, gemarkeerd als **eigen**.

Chat en herhalingen

De app houdt de trackerberichten apart. Al de rest op de kanalen van de companion, en privéberichten aan de companion, staat in de **Chat**: de knop linksonder op de kaart, met het aantal nieuwe berichten. Kies een kanaal om zelf een bericht te sturen.

Onder elk verstuurd bericht staat hoe vaak het via een repeater gehoord is en via welke, bijvoorbeeld **2× gehoord via e3d3, 51f0**. Bij een tracker in companionmodus zie je dat ook bij zijn eigen posities.

Wat je verstuurt, gaat met de regio (scope) uit **Verbinding**, standaard **be**. Is de companion de tracker zelf, dan geldt die regio ook voor zijn posities zolang de app verbonden is.



De chat, met de herhalingen van een verstuurd bericht.

Alles blijft op de telefoon tot je het bij **Gegevens** wist; daar exporteer je de posities ook als CSV. Bluetooth werkt in Chrome op Android en op een computer, niet op een iPhone.

12 Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
mesh: niet verbonden	De companion op de server is niet bereikbaar, of een ander programma is ermee verbonden (er kan maar één verbinding tegelijk). Verwittig de beheerder.
Tracker verschijnt niet	Kijk in Trackers → Genegeerde berichten . Klopt de pubkey? Heeft hij een trackingkanaal dat de server kent, en de juiste authsleutel? Staat er oude firmware , flash dan de nieuwste firmware. Ziet een beheerder hem wel en een gebruiker niet, kijk dan naar diens Effectieve rechten .
Lage toon na een klik	De tracker heeft geen (geldig) trackingkanaal, of geen repeater hoorde het bericht. Kies een kanaal in Toestellen → Instellingen, of probeer op een plek met meer bereik.
SOS terwijl niemand iets deed	Waarschijnlijk werd de knop ingedrukt in een zak, tas of houder. Kijk hoe de tracker zit, of zet SOS met de knop uit (Toestellen → Knop en biepjes, of <code>set sos uit</code> ; firmware 0.8.0). Uitschakelen door lang vasthouden blijft werken.
Geen bewegingsberichten meer	Toont <code>status fasttrack=uit(batterij)</code> ? Dan zit de batterij onder <code>fast_min_batt</code> . Laad hem op: vanaf 3 % hoger gaat FastTrack weer aan. SlowTrack, heartbeat, klik en SOS werken intussen door.
Geen SlowTrack-punten (L)	SlowTrack staat standaard uit: zet Punt loggen elke (<code>slow_log</code>) op een tijd. De punten komen pas na Versturen elke (<code>slow_send</code>); <code>slow_buffer</code> in <code>status</code> toont hoeveel er klaarstaan. Gaat een bericht verloren, dan blijven ze in de buffer voor het volgende.
Het spoor vult zich achteraf	Normaal bij SlowTrack: gelogde punten komen later binnen en de server zet ze op hun eigen tijd in het spoor. De live-positie springt daardoor niet terug.
Velden grijs in Toestellen	De tracker heeft firmware ouder dan 0.8.0. Flash de nieuwste firmware (hoofdstuk 8).
Batterij loopt sneller leeg	Staat Biep als een repeater de positie doorgeeft aan? Dan blijft de radio na elk bericht ongeveer 12 s wakker. Ook een kort <code>slow_log</code> kost stroom, omdat de GPS dan vaker aan moet.
SOS-bevestiging komt niet aan	Toont <code>status path_bytes=2</code> ? Zo niet: <code>set path_bytes 2</code> en <code>reboot</code> . Sommige repeaters sturen 1-byte padhashes niet door; de server (vanaf 1.0.5) zet zijn companion daarom op 2 bytes (serverlog: padhashes van de companion op 2 bytes gezet). Met <code>rxlog aan</code> zie je of de <code>T1A</code> op de tracker aankomt.

Dubbelklik: één biep	Hij zag maar één klik. Druk twee keer kort en duidelijk, met hooguit 0,8 s ertussen.
Geen GPS-fix (N)	Binnen of onder een dak vindt hij moeilijk satellieten. Leg hem even buiten met de bovenkant naar de hemel.
De kaart blijft leeg	Herlaad de pagina met Ctrl+F5.
Verbinden via USB lukt niet	Gebruik Chrome of Edge (geen Firefox of Safari), via https of localhost. Sluit andere programma's die de poort gebruiken (terminal, MeshCore-app op de pc).
Flashen blijft hangen	Trek de USB-kabel uit en steek hem terug in; de oude firmware start weer. Probeer opnieuw en kies de bootloader-poort als de browser erom vraagt.
"Firmware kan geen sleutel ontvangen"	Flash eerst de nieuwste firmware; klaarmaken kan pas vanaf 0.3.1.
Andere pubkey na flashen	Klik op Sleutel en instellingen terugzetten , of zet de backup terug via Op verbonden toestel zetten .

Meer hulp

De website heeft een helppagina met dezelfde uitleg (menu **Help**). Vragen over de mesh zelf (repeaters, regio's) stel je aan je mesh-beheerder.